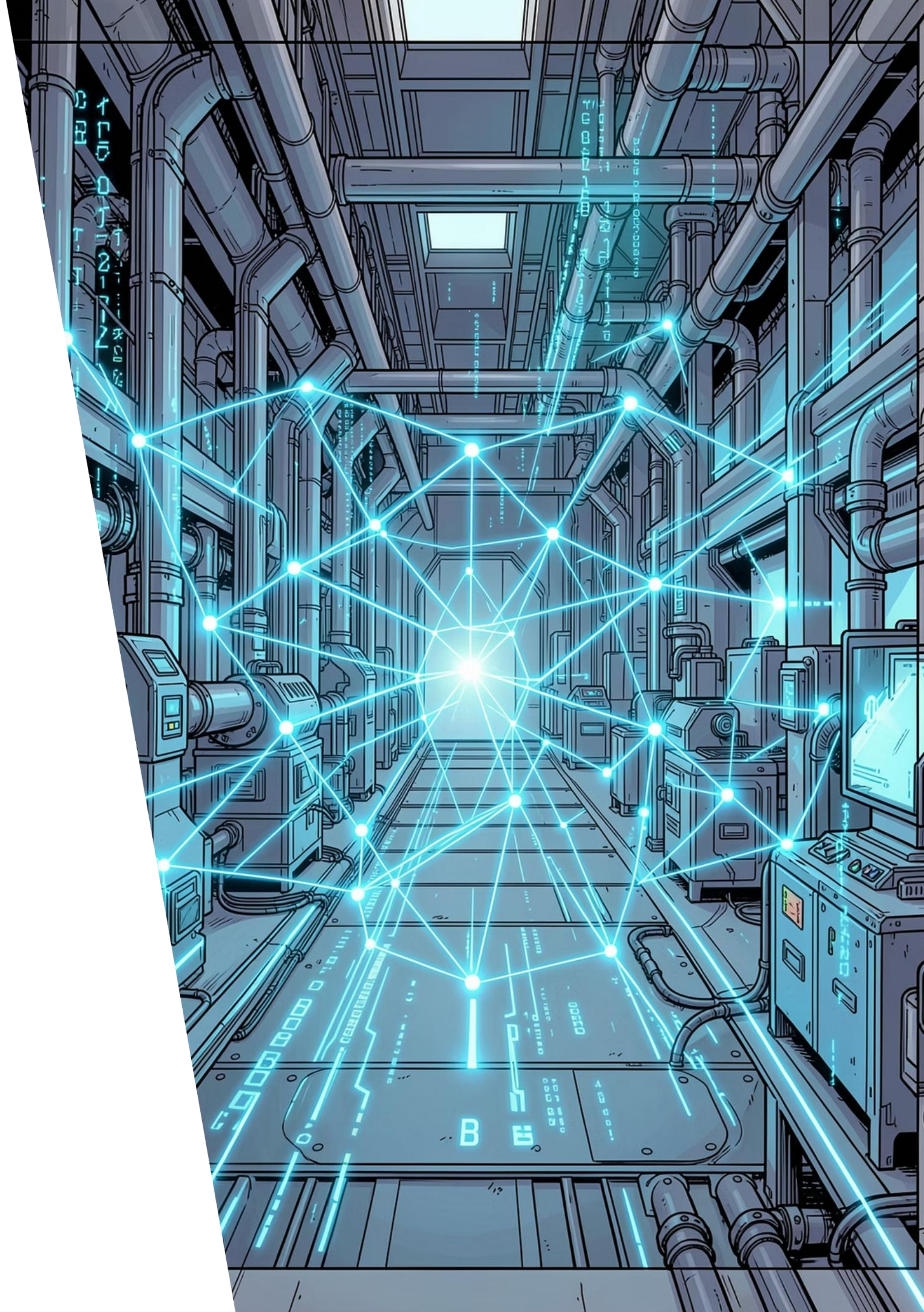


Cristiano de Oliveira Rodrigues
Francisco José Costa do Nascimento
Renan Expedito Ferreira

Rastreabilidade Industrial com Blockchain

Uma solução integrada de hardware e software para registrar, monitorar e auditar cada etapa do processo produtivo, com dados imutáveis.



Projeto WEB 3 - IREDE

Rastreabilidade Industrial com Blockchain

1 Equipe do Projeto



**CRISTIANO DE O
RODRIGUES**

ENGENHEIRO DE TESTE JR



**FRANCISCO JOSE
COSTA DO...**

ENGENHEIRO DE
PROCESSOS PL



**RENAN EXPEDITO
FERREIRA**

ENGENHEIRO INDUSTRIAL
PL

Porque a rastreabilidade é importante?

Visibilidade Zero

Impossível confirmar se todos os testes obrigatórios foram executados em cada produto ao longo da linha

Desvios de Processo

Produtos avançam sem validações completas e postos operam com equipes acima do planejado.

Auditoria Impossível

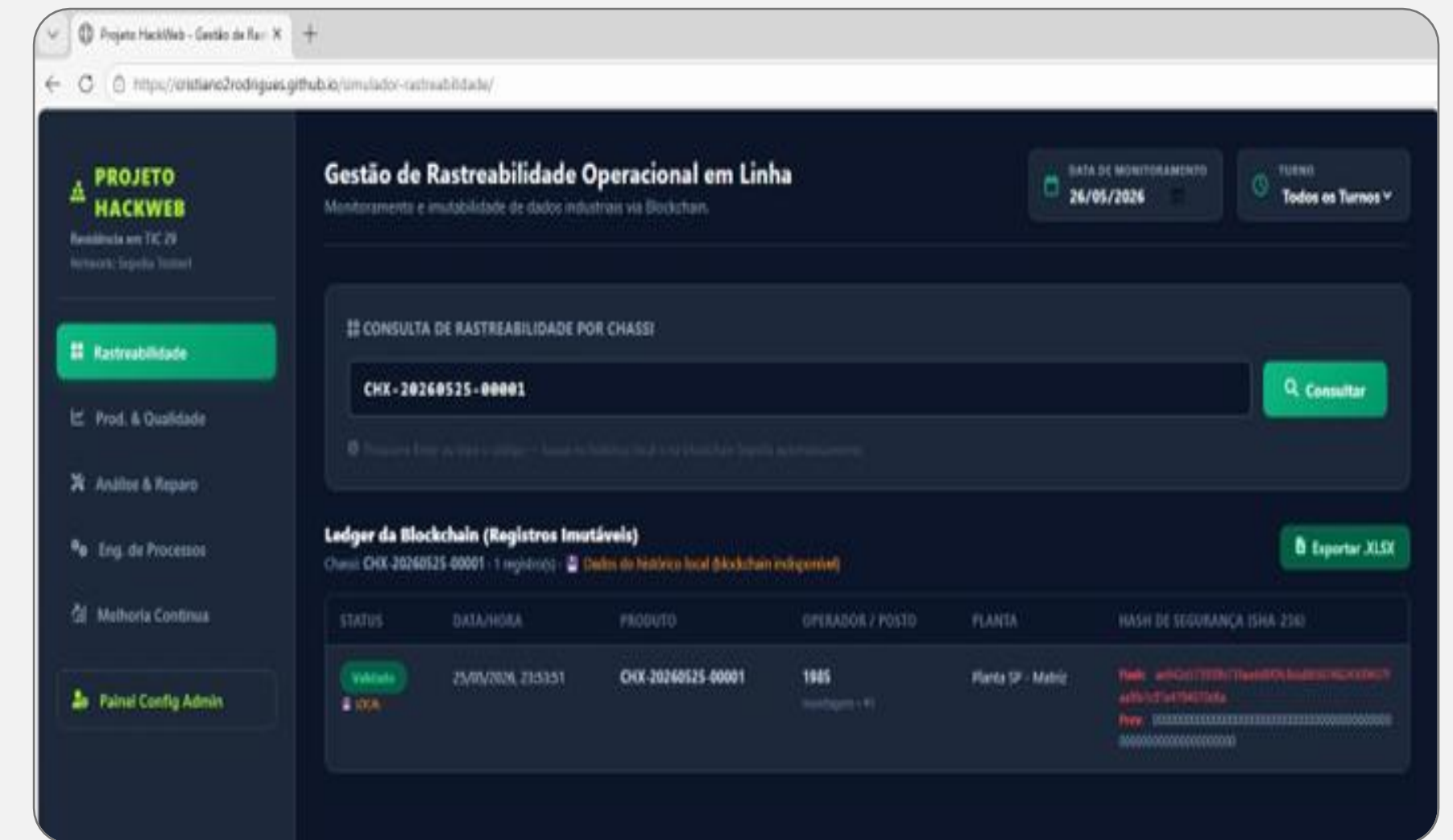
Sem histórico confiável, falhas geram retrabalho em lotes inteiros — desperdiçando tempo e recursos.



Rastreabilidade Industrial com Blockchain

Diagrama de fluxo com quatro etapas:

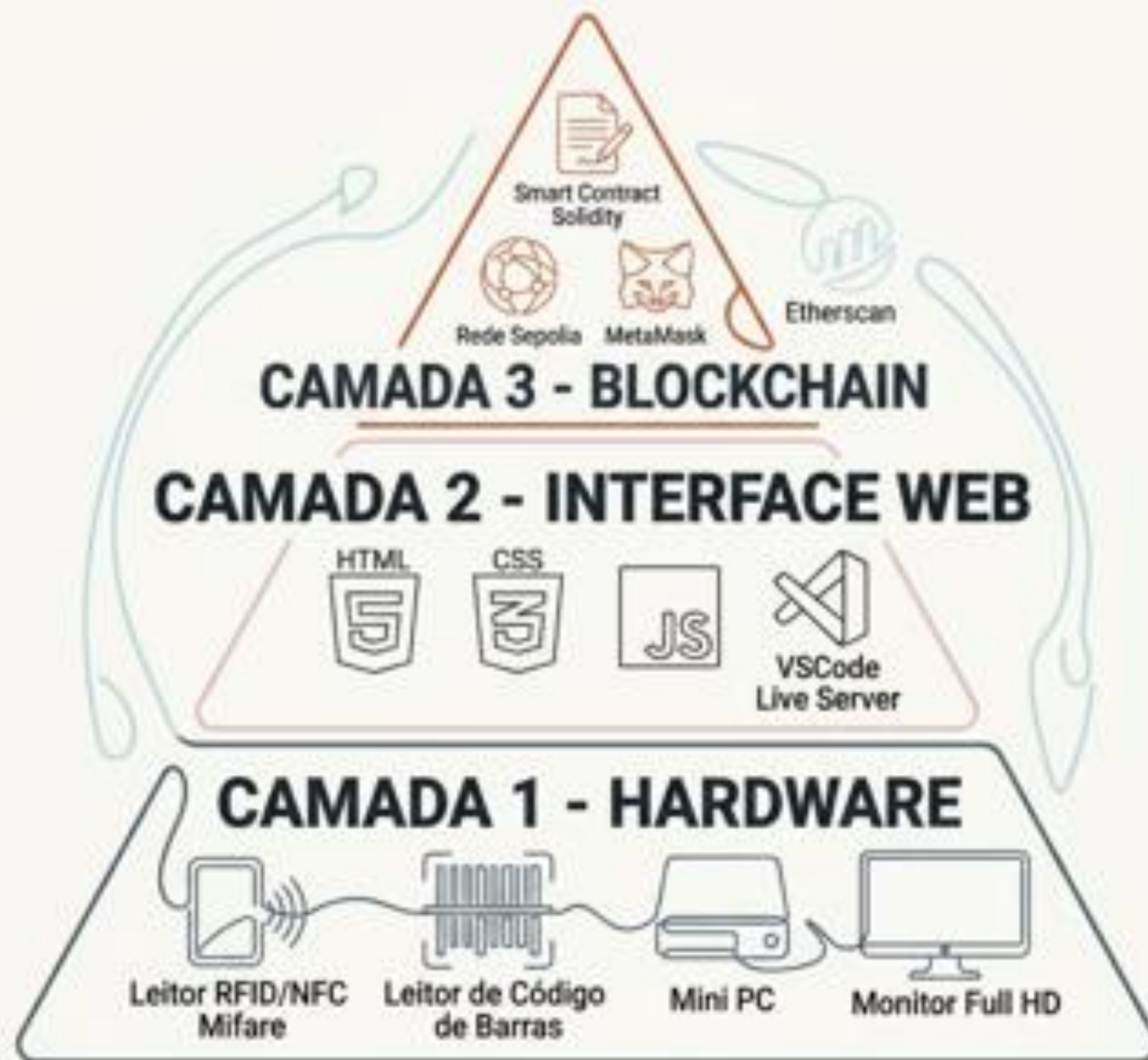
- Bip do crachá
- Executa operação
- Leitura do produto
- Registro na Sepolia



A solução proposta consiste no desenvolvimento de um sistema de rastreabilidade industrial integrado, capaz de registrar e monitorar todas as etapas do processo produtivo por meio da utilização de RFID, leitura de códigos, interface web e tecnologia blockchain. O sistema permite identificar operadores, postos de trabalho, produtos processados, horários, testes realizados e status das operações, criando um histórico produtivo seguro, confiável e imutável. Com isso, buscamos aumentar a transparência, integridade e controle operacional da linha de produção.

Projeto WEB 3 - IREDE

Rastreabilidade Industrial com Blockchain



Fluxo de Dados

A interface HTML captura os dados operacionais e envia transações para o Smart Contract em Solidity, que registra cada evento na blockchain Sepolia de forma permanente e verificável.



O código-fonte está disponível em:
<https://github.com/Cristiano2Rodrigues/simulador-rastreabilidade>

Projeto WEB 3 - IREDE

Rastreabilidade Industrial com Blockchain

Hardwares

Custo por estação
R\$ 2.600,00



Leitor NFC RFID

ACR122U 13.56 MHz – leitura de crachás MIFARE e NTAG



Leitor de Código

Identificação do produto em pontos críticos da linha



Mini PC

Multilaser Urban 4GB/120GB SSD com Windows 10

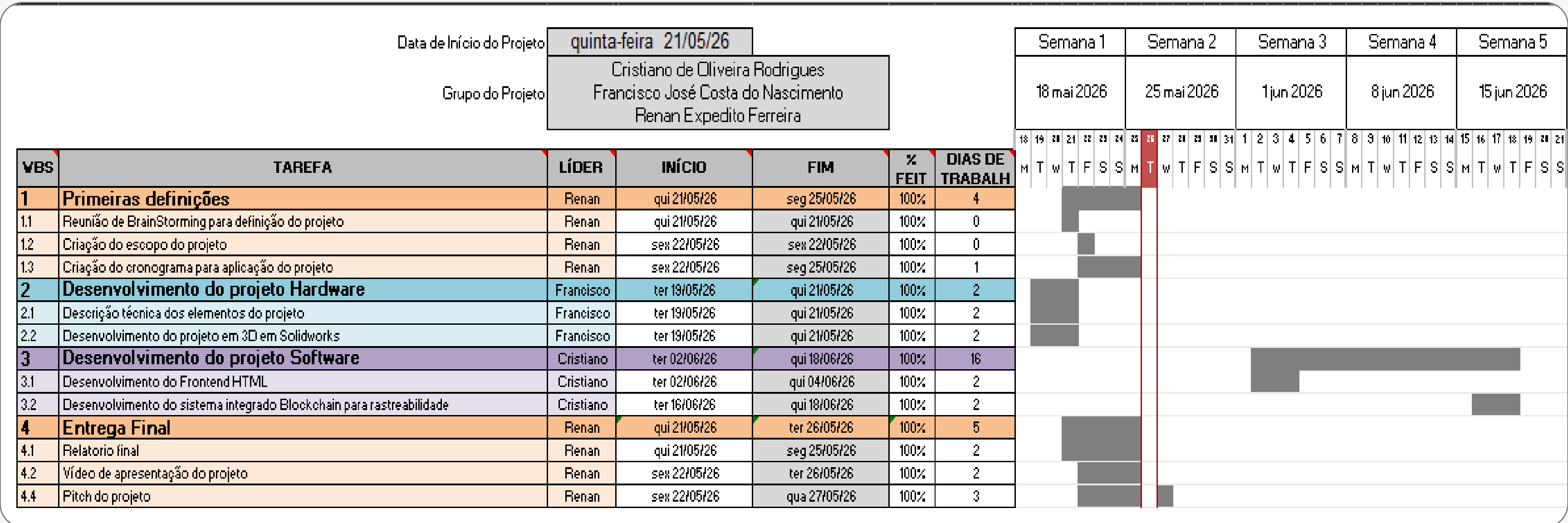


Monitor 24" Full HD

Interface visual para o operador com ergonomia e fluidez



Cronograma de Implementação



Equipe



Projeto acadêmico completo

<https://drive.google.com/drive/folders/1S1XyyiKwcH5UNx2yGKtkT0EGAkbfhaP>

